

ID	Requisito / Descripción Breve	Clasificación	Justificación de la Implementación	Especificación Técnica Derivada	Criterio de Aceptación Refinado	Método de Verificación Refinado
RF-01	Captura de comandos de voz (hasta 2m)	Mixto	Requiere hardware (micrófonos, diseño acústico) y software (detección, filtrado DSP).	Arreglo de 2-4 micrófonos MEMS digitales (PDM/I2S). SNR ≥ 63 dB. Frecuencia: 48 kHz.	El sistema capta comandos a 2m con un SNR de señal procesada suficiente para el ASR.	Medición acústica en cámara/sala controlada y validación de logs de audio.
RF-02	Activación por palabra clave (Wake Word)	Mixto	La captura es por HW, pero el algoritmo detector de <i>wake word</i> corre localmente por SW.	Procesamiento continuo en buffer circular sobre Linux/ARM64.	Tasa de falsas activaciones mínima; respuesta al usuario tras detección válida.	Prueba funcional con trazabilidad de logs (detección → acción).
RF-03	Procesamiento e interpretación de comandos	Mixto	Requiere digitalización y transporte (HW) y motor de inferencia/ASR en ARM64 (SW).	Audio digital interno PCM 16-bits. Gestión eficiente de CPU para no bloquear GUI.	≥ 85 % de comandos válidos interpretados y ejecutados correctamente.	Prueba funcional con batería de comandos estandarizados.
RF-04 / RNF-05	Privacidad: Silencio de micrófonos e indicador	HW	Por seguridad y norma, el corte de micrófono debe ser infalible a hackeos de software.	Corte eléctrico por botón físico (0V en línea datos/alimentación del mic). Señal visual.	No se detecta señal de audio útil con el mute activo. Señal visual en ≤ 1 s.	Medición de continuidad/voltaje en pines del mic + Prueba funcional de software.
RF-05	Reproducción de audio desde red local	Mixto	Decodificación del flujo por SW y conversión/amplificación por HW (DAC + Amp).	Flujo I2S hacia códec externo. Amplificador clase D.	Reproducción continua ≥ 10 min sin interrupciones desde red IP local.	Prueba funcional de carga reproduciendo flujos pesados (ej. FLAC/WAV) vía WiFi.
RF-06	Generación de respuestas audibles (TTS)	Mixto	Síntesis de voz en SW y reproducción en HW.	Prioridad de interrupción de audio. Mezcla de canales de salida.	Respuesta audible generada tras comando válido y reproducida sin cortes.	Prueba funcional de interacción (pregunta/respuesta).
RNF-01	Tiempos de respuesta de la IA	SW	Depende exclusivamente de la eficiencia del algoritmo y/o conexión al servidor.	Latencia total del pipeline de audio ≤ 3 s.	Respuesta o ejecución de acción en ≤ 3 s en ≥ 90 % de los casos.	Medición de latencia con timestamps del sistema desde el fin del comando.
GUI-01	Visualización estado del sistema	Mixto	Integración SO/Backend (SW) con panel físico (HW).	Interfaz MIPI DSI, 800x480px, ≥ 30fps. Latencia de refresco ≤ 1 s.	La interfaz refleja cambios del backend en un tiempo ≤ 1 s.	Prueba modificando variables (red, volumen) y midiendo actualización visual.
GUI-02	Control multimedia táctil	Mixto	Captura táctil (HW) comunicando comandos de acción al backend (SW).	Touch I2C/USB. Eventos mapeados al motor de audio.	Acciones de control ejecutadas en ≤ 500 ms tras el toque.	Medición de tiempo de respuesta (evento táctil → log de acción).
GUI-04	Configuración de red (WiFi)	Mixto	Lógica de escaneo (SW) y antena/módulo RF (HW).	Módulo 802.11 b/g/n, wpa_supplicant, almacenamiento no volátil.	Conexión e ingreso de credenciales íntegramente desde la pantalla.	Prueba de conexión a red cerrada ingresando SSID y Pass en pantalla.
GUI-06	Control de iluminación RGB	Mixto	Integración de GUI (SW) con drivers de LED (HW).	PWM o I2C, 8 bits/canal. Latencia de cambio ≤ 500 ms.	Cambios de color/estado en pantalla se reflejan en el hardware luminoso.	Prueba funcional cambiando de estado/color en la interfaz.
RNF-03 / RNF-04	Alimentación y consumo global	HW	Separación de dominios para evitar ruido eléctrico en micrófonos/amplificador.	Topología DC/DC (eficiencia) + LDO (para el códec de audio). 10W-25W.	Eficiencia de conversión > 85% y rizado analógico < 50mVpp.	Medición de rizado con osciloscopio en plena carga del sistema.
AMB-01 / AMB-02	Operación térmica estable	HW	Calor generado por CPU y Amp. Disipación pasiva obligatoria por ruido acústico.	SoC < 70°C. Carcasa exterior < 45°C. Distribución térmica en PCB.	El sistema no sufre thermal throttling (reducción de reloj) bajo carga.	Prueba de estrés térmico (1 hr) visualizada con cámara termográfica.